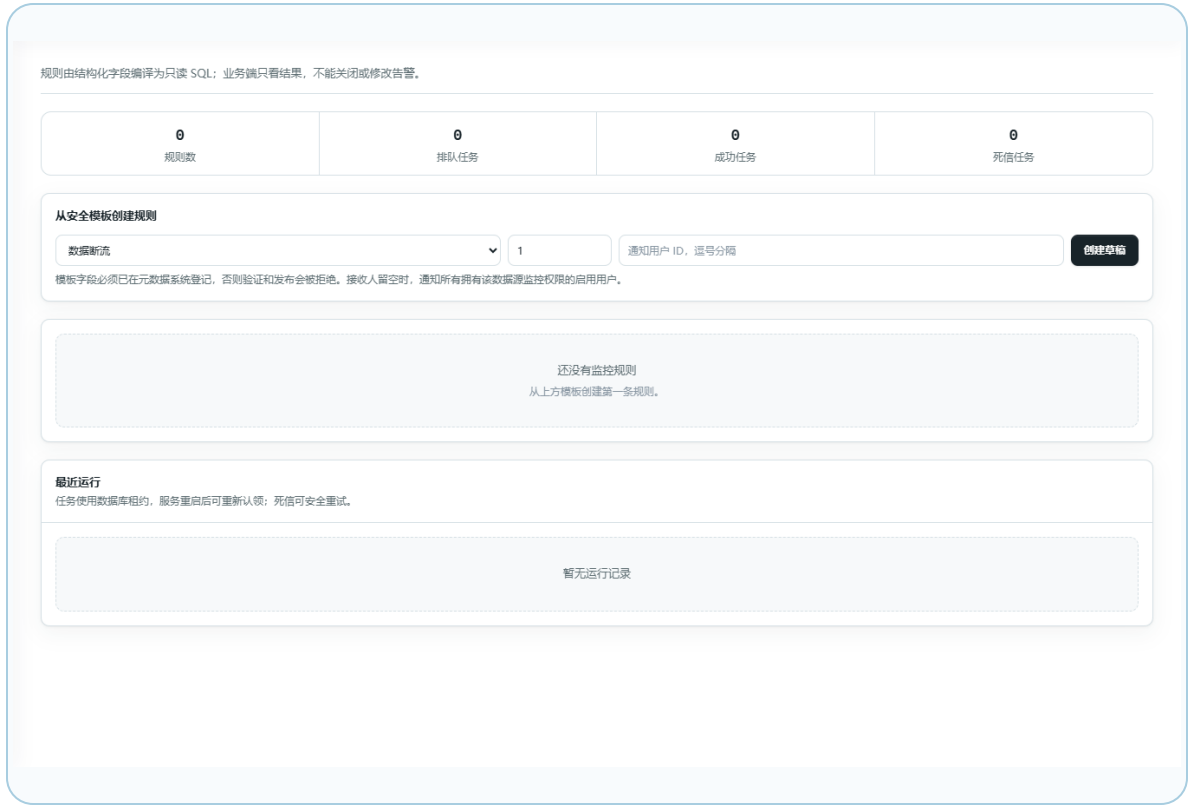
3.2 智能异常监控

业务服务

- **主动发现：**持续监测数据断流、良率下降和非计划停机。
- **多端提醒：**异常触发后通过站内消息、飞书或钉钉通知。
- **处置闭环：**同步趋势、样本量、数据时间与恢复状态。

底层实现

1. **规则建模：**Rule Template 绑定数据源、表和字段，确定性验证后发布。
2. **周期调度：**Monitoring Worker 按 cursor / watermark 读取完整周期。
3. **确定性评估：**只读网关执行查询，LLM 不参与触发；PostgreSQL 保存状态与证据。



确定性规则主动发现风险，让触发、持续与恢复全程可追溯。

3.4 多数据源适配

业务服务

- **统一接入：**在同一平台登记、扫描并治理多类数据库。
- **原库分析：**无需集中迁移，直接连接现有业务数据。
- **快速扩展：**新增数据库仅需实现统一适配器接口。

底层实现

1. **适配器注册：**Adapter Registry 统一 connect、scan、quote、execute 接口。
2. **元数据归一：**Schema、表、字段、主外键与注释映射统一资源模型。
3. **安全网关：**方言 SQL 经 AST 只读校验、白名单、限行、超时与 EXPLAIN 门控。



新增数据库只扩展适配器，无需重建 Agent 分析主流程。

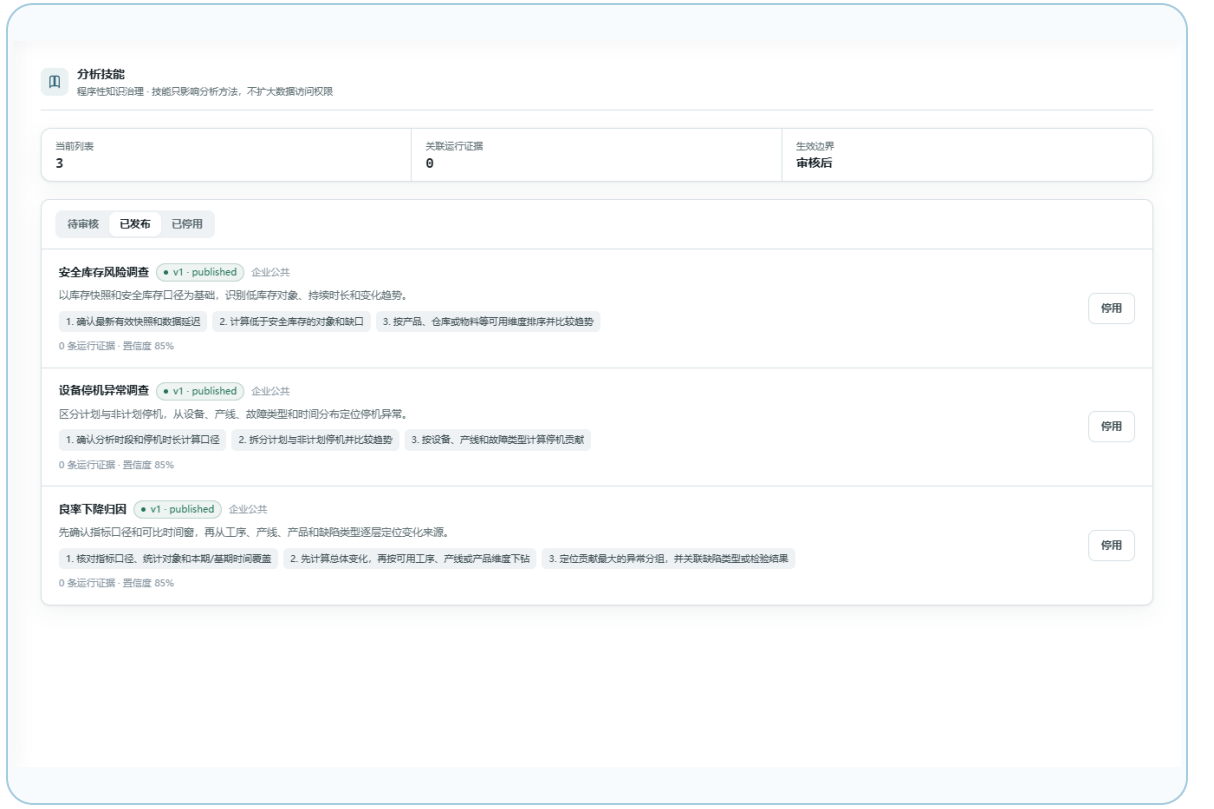
3.5 受治理技能学习

业务服务

- **Hermes 思路：**把成功 Run、用户反馈沉淀为候选技能。
- **审核复用：**发布后的技能进入后续分析上下文。
- **持续进化：**新的使用反馈生成下一版本并留痕。

底层实现

1. **技能提取：**从成功 Run 和 helpful / corrected 反馈提取特征、步骤与证据。
2. **治理状态：**candidate → published / rejected / retired，版本与审核记录可追溯。
3. **混合检索：**词法 + 语义召回并注入 Agent Context，反馈生成下一候选版本。



借鉴 Hermes 的经验学习机制，让高质量分析持续积累且不扩大数据权限。